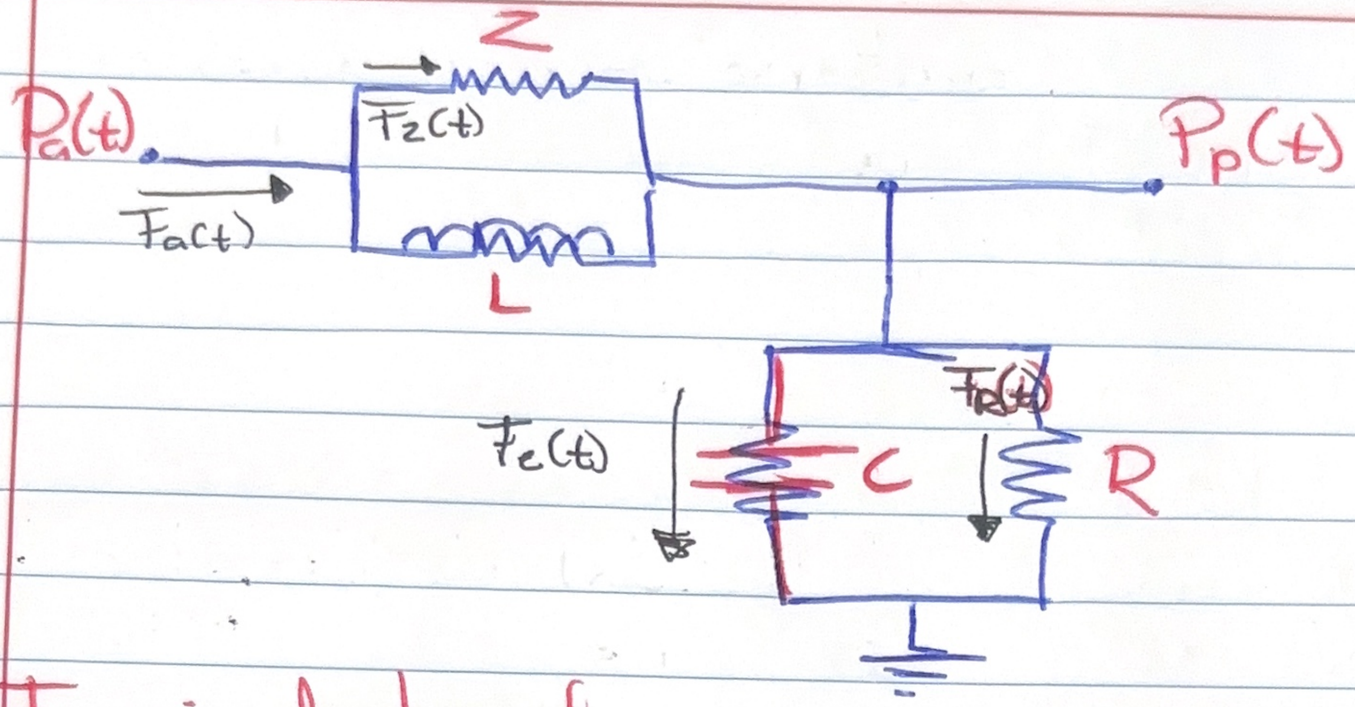


Función de transferencia

$$F_a(t) = F_z(t) + F_L(t) = F_C(t) + F_R(t)$$

$$F_z(t) = \frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z} \qquad F_L(t) = \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt$$

$$F_C(t) = \frac{C\, dP_p(t)}{dt} \qquad F_R(t) = \frac{P_p(t)}{R}$$

Transformada de laplace

$$F_a(s) = F_z(s) + F_L(s) = F_C(s) + F_R(s)$$

$$F_z(s) = \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Z} \qquad F_L(t) = \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls}$$

$$F_C(t) = C s P_p(s) \qquad F_R(t) = \frac{P_p(s)}{R}$$

$$\frac{P_a(s)-P_p(s)}{Z}+\frac{P_a(s)-P_p(s)}{L_s}=sP_p(s)+\frac{P_p(s)}{R}$$

Procedimiento algebraico

$$\frac{P_a(s)}{Z}-\frac{P_p(s)}{Z}+\frac{P_a(s)}{L_s}-\frac{P_p(s)}{L_s}=sP_p(s)+\frac{P_p(s)}{R}$$

$$\left(\frac{1}{Z}+\frac{1}{L_s}\right)P_a(s)=\left(s+\frac{1}{R}+\frac{1}{Z}+\frac{1}{L_s}\right)P_p(s)$$

$$\frac{L_s+Z}{LZ_s}P_a(s)=\frac{sLRZs^2+LZs+LRs+RZ}{LRZs}P_p(s)$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)}=\frac{\frac{L_s+Z}{LZ_s}}{\frac{sLRZs^2+L(Z+R)s+RZ}{LRZs}}$$

Resultado

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)}=\frac{LRs+RZ}{sLRZs^2+L(Z+R)s+RZ}$$

Error en estado estacionario

Este error se calcula cuando la entrada $[P_a(s)]$ es un escalon unitario, es decir,

$$P_a(s) = \frac{1}{s}$$

$$e(s) = \lim_{s \to 0} sP_a(s)\left(1 - \frac{P_p(s)}{P_a(s)}\right)$$

$$= \lim_{s \to 0} s\frac{1}{s}\left(1 - \frac{LRs + RZ}{CLRZs^2 + C(Z+R)s + RZ}\right) = 0$$

$$e(t) = 0.0V$$

Estabilidad del sistema en lazo abierto

Para analizar la estabilidad en lazo abierto se deben calcular los polos

$$CLRZs^2 + C(Z+R)s + RZ = 0$$

$$a = CLRZ$$

$$b = C(Z+R)$$

$$c) RZ$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-C(Z+R) \pm \sqrt{C^2(Z+R)^2 - 4CLR^2Z^2}}{2CLRZ}$$

Hipotenso

$Z = 0.010$

$L = 0.001$

$R = 1.000$

$C = 3.500$

$$\frac{P_b(s)}{P_a(s)} = \frac{LRs+R2}{CLR2s^2+L(2+R)s+R2} = \frac{0.001s+0.01}{3.5\times10^{-5}s^2+0.00101s+0.01}$$

$\lambda_1 = -14.429 + 8.8051i \quad \lambda_2 = -14.429 - 8.8051i$

por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada.

Error en es

Este error s

$[P_a(s)]$ es

$P_a(s) = \frac{1}{s}$

$e(s) = \lim_{s\to0} sP_a($

$= \lim_{s\to0} s\frac{1}{s}($

$e(t) = .0V$

Estabilidad

Para analizar

deben calcul

$CLRZs^2 + LC$

$a = CLRZ$

$b = L(Z+R)$

$c)RZ$

$\lambda_{1,2} = -L(Z$

Normotenso

$Z = 0.010$

$L = 0.001$

$R = 1.000$

$C = 1.500$

$$\frac{P_{p(s)}}{P_{a(s)}} = \frac{LR_s + RZ}{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ} = \frac{0.001s + 0.01}{1.5\times10^{-5}s^2 + 0.00101s + 0.01}$$

$\lambda_1 = -12.062$

$\lambda_2 = -55.272$

Por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada

Hipertenso

$Z = 0.010$

$L = 0.001$

$R = 1.000$

$C = 1.000$

$$\frac{P_{p(s)}}{P_{a(s)}} = \frac{LR_s + RZ}{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ} = \frac{0.001s + 0.01}{0.00001s^2 + 0.00101s + 0.01}$$

$\lambda_1 = -10 \quad \lambda_2 = -10$

Por lo que, el sistema presenta una respuesta estable y extremadamente amortiguada

Modelo de ecuaciones integrodiferenciales

$$F_z(t) + \overline{F_L}(t) = \overline{F_C}(t) + \overline{F_R}(t)$$

$$\frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]dt = C\frac{dP_p(t)}{dt} + \frac{P_p(t)}{R}$$

NOTA: La única variable desconocida es la salida del sistema $P_p(t)$ NO se puede despeja de terminos en los que se este derivando o integrando.

$$P_p(t)\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{Z}\right) = \left[\frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_b(t)]dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}\right]$$

$$\frac{P_p(t)Z + R}{RZ} = \left[\frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_b(t)]dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}\right]$$

$$P_p(t) = \left[\frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_b(t)]dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}\right]\frac{RZ}{Z+R}$$

10.6 + 2

L

R

C=

PpC

PaC

$\lambda_1 = -L$

Pos lo

x cm